ZADANIE A1

Strącanie osadów

Eksperymentalnie wyznaczona rozpuszczalność soli PbF_2 wynosi 0,533 $g \cdot dm^{-3}$.

Polecenia:

a. Oblicz iloczyn rozpuszczalności (K_{so}) tej soli.

b. Do 10 ml roztworu zawierającego $3 \cdot 10^{-5}$ mola jonów F^- dodano 20 ml roztworu zawierającego $3 \cdot 10^{-4}$ mola jonów Pb^{2+}. Czy wytrąci się osad PbF_2? Odpowiedź uzasadnij obliczeniami.

ROZWIĄZANIE ZADANIA A1

a. Masa molowa soli PbF_2 to 245,2 $g \cdot mol^{-1}$.

Równanie dysocjacji soli PbF_2 oraz wzór na jej iloczyn rozpuszczalności można zapisać jako:

$PbF_2 \rightleftarrows Pb^{2+} + 2F^-$ $\qquad K_{so} = [Pb^{2+}][F^-]^2$

Obliczamy rozpuszczalność molową tej soli:

$S = 0{,}533\ g \cdot dm^{-3} \cdot 1/245{,}2\ g \cdot mol^{-1} = 2{,}17 \cdot 10^{-3}\ mol \cdot dm^{-3}$

Oznacza to, że w stanie równowagi stężenie jonów Pb^{2+} wynosi $2{,}17 \cdot 10^{-3}\ mol \cdot dm^{-3}$, natomiast stężenie jonów F^- wynosi $2 \cdot 2{,}17 \cdot 10^{-3}\ mol \cdot dm^{-3} = 4{,}34 \cdot 10^{-3}\ mol \cdot dm^{-3}$. Podstawiając te wartości do wzoru na iloczyn rozpuszczalności otrzymujemy:

$K_{so} = [Pb^{2+}][F^-]^2 = 2{,}17 \cdot 10^{-3} \cdot (4{,}34 \cdot 10^{-3})^2 = 4{,}09\ 10^{-8}$

b. Obliczamy stężenia jonów soli po zmieszaniu roztworów:

$[Pb^{2+}] = 3 \cdot 10^{-4} / 0.03 = 0{,}01\ mol \cdot dm^{-3}$ $\qquad [F^-] = 3 \cdot 10^{-5} / 0.03 = 0.001\ mol \cdot dm^{-3}$

Osad strąci się jeśli iloczyn stężeń jonów przekroczy wartość iloczynu rozpuszczalności:

$[Pb^{2+}] \cdot [F^-]^2 = 10^{-2} \cdot (10^{-3})^2 = 10^{-8} < K_{so}$ $\qquad$ Osad PbF_2 nie strąci się.